

Atom- og Molekylefysik Dispositioner

Mikkel Moth Billing
202307989

20. maj 2025

Indhold

Indhold	1
1 Atom lys interaction	2

1 Atom lys interaction

Spørgsmål 1.

- Discuss how the dipole approximation for atom-light interaction leads to the transition dipole moment. Outline briefly how the selection rule for ml is obtained and discuss it based on the angular momentum of the photon.

Hvis vi har et atom i et elektrisk felt

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}),$$

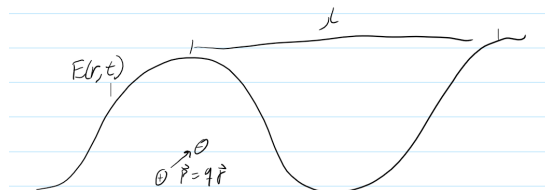
hvor $\hat{\mathbf{e}}$ er en enhedsvektor i retningen af det elektriske felt, og $\mathbf{k}$ er bølvetallet. Så forestiller vi os at atomet er en dipol

$$\mathbf{p} = q\mathbf{r},$$

hvor afstanden mellem de to ladninger er a_0 hvilket vi antager er meget mindre end bølgelængden λ . Dette er dipole approximationen siden vi nu kan sige at

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t),$$

hvilket vil sige at selvom det elektriske felt ændre sig i tid, så er det uniformt over atomet.



Ud fra dette kan vi lave en perturbation som er

$$H' = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = e\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t).$$

Denne perturbation kan vi lave perturbationsregning med ud fra en to-niveaus bølgefunktion, hvor interaktionen med det elektriske felt eksiterer atomet fra $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$:

$$\Psi(t) = c_1(t)\psi_1(r, t) + c_2(t)\psi_2(r, t).$$

Det viser sig at $H'|\Psi\rangle$ leder til at raten for skift er proportional med:

$$eE_0 \langle 2 | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} | 1 \rangle = D_{12} J_{ang},$$

hvilket er transition dipole moment.

Vi har splittet transition dipol momentet op i en radiel og en angulær del, som vi kan bruge til at finde selection rules, da vi ved at der ikke er nogen transition hvis dette led er 0. Det radielle led er svært at løse, men vi ved det ikke er 0.

Vi kan løse den angulære del for at finde selection rules for m_i , vi deler påvirkningen fra det elektriske felt op så

$$\mathbf{r} = \frac{1}{r} \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}},$$

og starter med at kigge på z-aksen. Her kan vi sige at $\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} = \cos \theta$ og dermed får vi integralet

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{ang}^\pi &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \cos \theta Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ \Rightarrow \mathcal{J}_{ang}^\pi &= e^{i(m_1 - m_2)\varphi_0} \mathcal{J}_{ang}^\pi \end{aligned}$$

som er opfyldt når $\mathcal{J}_{ang}^\pi = 0$ eller $m_{l_1} = m_{l_2} \Rightarrow \Delta m = 0$. Dette svarer til at fotonen er polariseret i z-aksen. Vi kan gøre det samme for xy-delen, hvilket giver mere komplicerede integraler, men giver os reglen:

$$m_{l_1} - m_{l_2} \pm 1 = 0 \Rightarrow \Delta m = \pm 1.$$

Dette svarer til at fotonen er cirkulært polariseret, hvor $\pm$ er bestemt af retningen af polariseringen.

Spørgsmål 2.

- Outline the main results of time-dependent perturbation theory in a two-level system. Discuss the coherent interaction between atoms and light using the Bloch vector formalism

I et to-niveaus system har vi at koefficienterne i bølgeligningen er tidsafhængige

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = c_1(t)\psi_1(\mathbf{r}, t) + c_2(t)\psi_2(\mathbf{r}, t),$$

dette vil vi gerne løse for en tidsafhængig perturbation $H = H_0 + H'(t)$. Vi starter med at løse Shrödingers ligning

$$H|\Psi\rangle = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t},$$

dette giver 4 led på hver side, nogle H_0 -ledene går ud på begge sider, og ved hjælp af Fouriers trick, hvor vi gange $\langle\psi_1|$ og $\langle\psi_2|$ på begge sider, får vi 2 differentialligninger for de to koefficienter:

$$i\hbar\dot{c}_1 = c_1\langle\psi_1|H'\psi_1\rangle + c_2e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}\langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvor $(E_1 - E_2)/\hbar = \omega_0$.

Dette er den fulde løsning, men for de fleste perturbationer forsvinder de diagonale elementer, så vi har:

$$i\hbar\dot{c}_1 = c_2e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}\langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvis man antager at atomet er en dipol, og bruger dipole approximationen, får vi en koefficient der er afhængig af Rabi-frekvensen, og ved hjælp af rotating wave approximation og antagelsen at $\omega \approx \omega_0$, får vi:

$$|c_2|^2 = |\Omega|^2 \frac{\sin^2((\omega_0 - \omega)t/2)}{(\omega_0 - \omega)^2}.$$

For at simplificere indfører vi densitetsmatricen

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1c_2^* \\ c_1^*c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

Med dette kan vi indføre nye variabler

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12}e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21}e^{i\delta t},$$

hvor $\delta = \omega - \omega_0$ og ω er drivningsfrekvensen af det elektriske felt. Ud fra disse opstiller vi yderligere 3 variabler som vi bruger til Bloch vektoren.

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

og hvis vi differentiere disse får vi:

$$\dot{u} = \delta v, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w, \quad \dot{w} = -\Omega v,$$

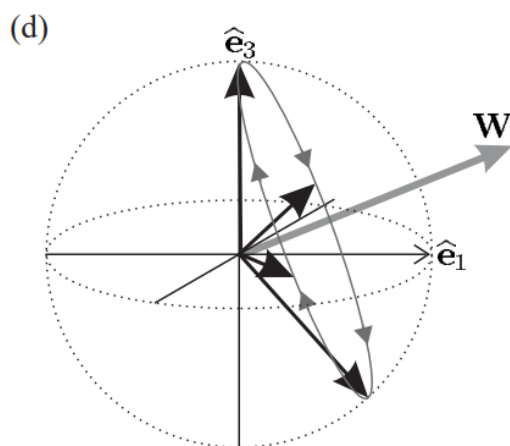
så dette kan skrives som et krydsprodukt:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

Hvilket giver os Bloch vektoren:

$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}$$

Længden af $\mathbf{R}$ er konstant, og Bloch vektoren bevæger sig derfor på overfladen af en Bloch sphere. w siger noget om populationen af tilstandene så hvis $w = 1$ er atomet i grund tilstand. Ud fra ligningen kan vi se at udviklingen af $\mathbf{R}$ er en rotation om $\mathbf{W}$, så hvis der ikke er noget detuning δ , vil atomet gå mellem grund og exciteret tilstand med Rabi-frekvensen.



Spørgsmål 3.

- Outline how spontaneous emission can be included in the semiclassical description of atom-light interaction within the Bloch vector formalism.

For at skrive Bloch vektor notationen har vi lavet tidsafhængig perturbationsregning til at finde løsninger for de tidsafhængige koefficienter, til dette har vi brugt dipol approximation og rotating wave approximation. Ud fra det har vi opstillet Bloch vektoren som

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$
$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}.$$

hvor u og v er bestemt ud fra de koherense dele af densitetsmatricen og w er bestemt ud fra populationen. Ω er Rabi-frekvensen og δ er detuning, som begge afhænger af det elektriske felt. Men denne løsning er kun for stimuleret emission og absorption, og vi har derfor ikke medtaget spontan emission.

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_1^* c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

For at medtage spontan emission vedtager vi en dæmpnings factor i populationen af de exciterede tilstande

$$\dot{\rho}_{22} = \Omega \frac{v}{2} \rightarrow -\Gamma \rho_{22} + \Omega \frac{v}{2},$$

dette giver en eksponentielt dæmpning, som medfører at vi skal skrive Bloch vektoren som:

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21} e^{i\delta t},$$

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

$$\dot{u} = \delta v - \frac{\Gamma}{2}u, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w - \frac{\Gamma}{2}v, \quad \dot{w} = -\Omega v - \Gamma(w - 1),$$

hvilket gør at vores Bloch vektor bliver:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A},$$

hvor

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ w - 1 \end{pmatrix}$$

Hvorfor eksponentiel måske mere om normal Bloch udledning.

Spørgsmål 4

- Discuss the steady-state solution of the two-level system with spontaneous emission. Explain the absorption of light in a medium of many atoms using the absorption cross-section.